微型热敏打印机设计参考指南
V1.00.001

发布日期: Nov. 2010

Support Chips:

Support Platforms:

The information in this document is subject to change without notice.

The Nuvoton Technology Corp. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This documentation may not, in whole or in part, be copied, photocopied, reproduced, translated, or reduced to any electronic medium or machine readable form without prior consent, in writing, from the Nuvoton Technology Corp.

Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.

Table of Contents

1 介绍 5

1.1 微型热敏打印机介绍 5
1.2 微型热敏打印机特性 5
1.3 系统组成部分 5
1.4 热敏打印工作原理 5

2 硬件设计 7

2.1 主控器件 7
2.2 热敏打印头过热保护模块 7
2.3 步进电机驱动模块 8
2.4 缺纸检测 9

3 软件设计 10

3.1 程序流程及说明 10
3.2 Printer APIs 10
3.2.1 TMPR_InitThermalPrinter 10
3.2.2 TMPR_WritePosData 11
3.2.3 tmpr_write 11
3.2.4 WB_PrintOneDotLine 12
3.3 控制打印命令 12
3.3.1 各个命令的描述形式如下 13
3.3.2 打印命令 13
3.3.3 行间距设置命令 14
3.3.4 字符打印命令 14
3.3.5 汉字控制命令 14
3.3.6 特殊控制命令 15
3.3.7 其他控制命令 15

4 参考资料 16

5 修订历史 17

1 介绍

1.1 微型热敏打印机介绍

微型热敏打印机具有打印速度快、噪音低、可靠性高、字迹清晰、机头小而轻等优点，可满足各种场合的打印要求，因此得到广泛应用。但微型热敏打印头对打印时序和温度要求较高，一旦控制不当极易造成打印头烧毁。

本文档详细介绍了基于 NUC501MCU 的微型热敏打印机的组成，详细分析了其工作原理，给出了热敏头过热保护以及步进电机驱动模块的设计与实现方式。

1.2 微型热敏打印机特性

性能指标：

- 行式点阵打印方式
- 打印纸宽 48mm
- 打印行宽 384 dots/line
- 分辨率 0.125 mm (8 dots/mm)
- 打印速度 60 mm/sec. max. (at 7.0V), standard paper

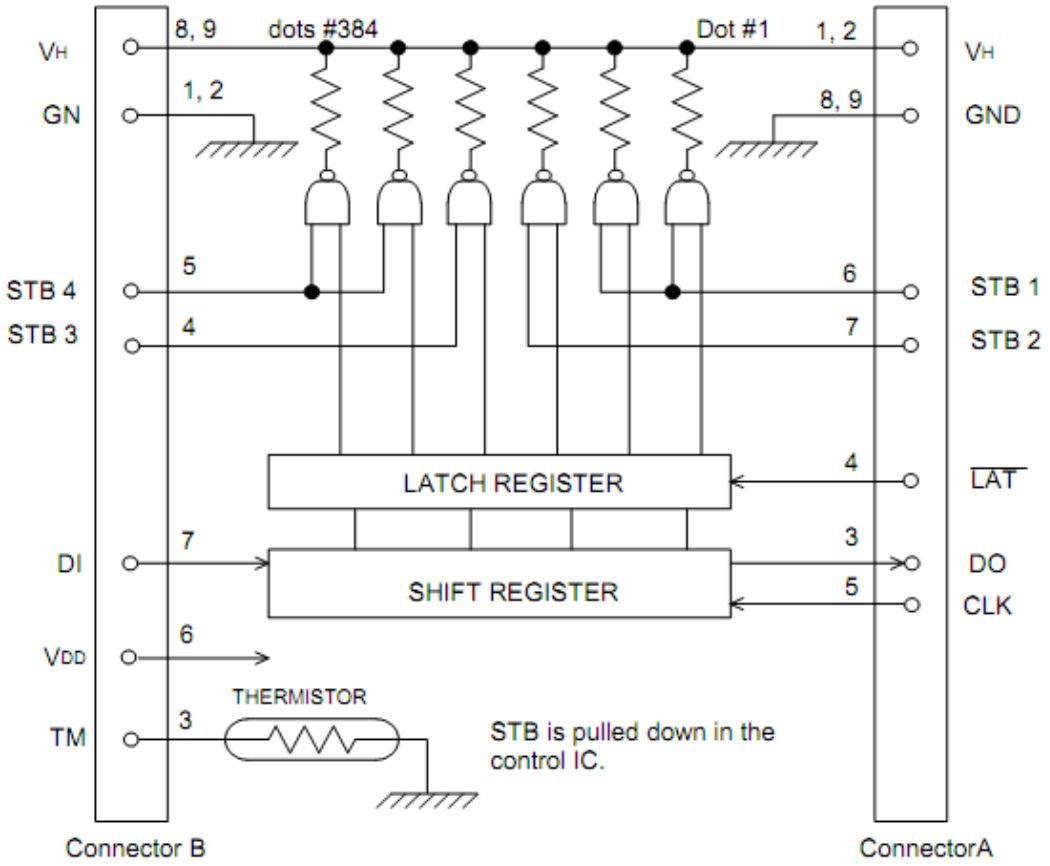
1.3 系统组成部分

主要由主控器件、步进电机驱动模块、热敏打印头过热保护模块、热敏打印头缺纸检测模块和供电模块等部分组成。其中步进电机驱动模块负责控制打印纸走纸及走纸速度；热敏打印头过热保护模块防止热敏打印头温度过高损坏；热敏打印头缺纸检测电路完成热敏打印头是否有纸检测；供电模块给控制电路及热敏打印头供电。

1.4 热敏打印工作原理

热敏打印头 M-T102 的框图如图所示。该热敏打印头点结构为 384 点/行，水平方向点密度为

8 点/mm，垂直方向行间距：8 点/mm。有效打印宽度 48 mm。打印速度最大为 60 mm/s。



当接通热敏打印机电源(+12 V)，供电模块输出+5 V 用于所有控制电路，还输出用于热敏头加印字的+7.2 V 电压，将其与打印头 VH 相连。在时钟 CLK 的配合下，打印数据经数据输入 DI 引脚移入热敏打印头内部的移位寄存器中。当 CPU 将一行 384 位数据全部移入移位寄存器后，CPU 将热敏打印头内部锁存端 LAT 置为低电平，移位寄存器的数据被锁存到锁存器；然后 CPU 将热敏头加热控制信号 STB 置为高电平，此时根据 384 点输入的数据是 l 或 0 决定发热元件是否发热，由此在热敏纸上产生要打印的点行。

2 硬件设计

2.1 主控器件

采用 NUC501 作为主控器件，该器件是基于 ARM7TDMI 的微处理器。它将 32KB 高速 SRAM、使用 OTP key 的加密机制、boot ROM、LDO 校准、ADC、DAC、I2C、SPI、USB2.0 快速设备、GPIO 与 32RISC CPU 整合成一颗特性丰富，低价位的微控制器。

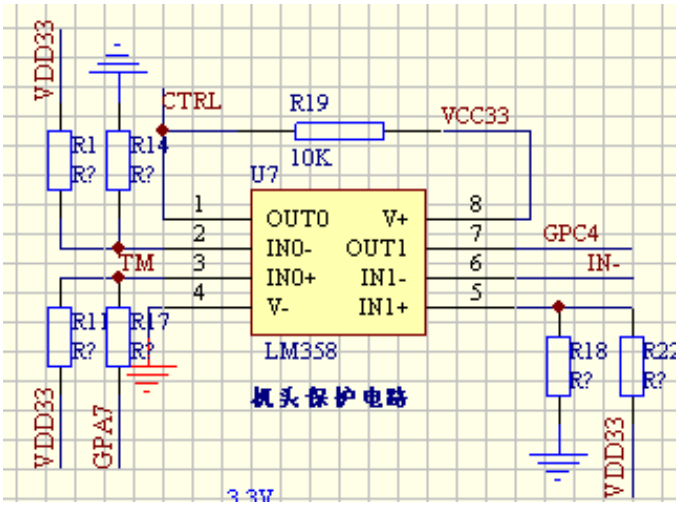
2.2 热敏打印头过热保护模块

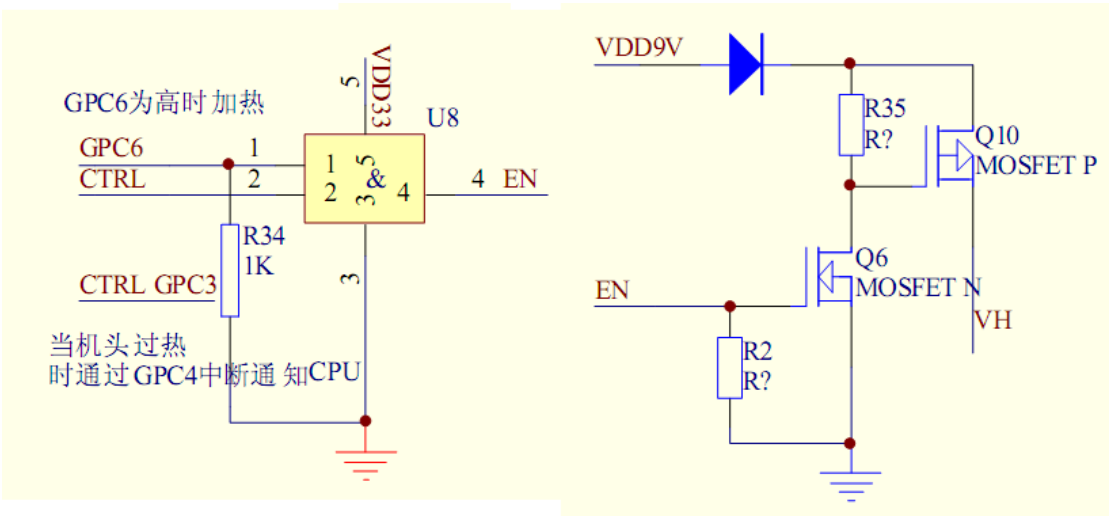
热敏打印头加热时间一般为 1 mS，连续加热超过 1 s 后，很容易烧毁热敏头，所以必须对热敏打印头添加过热保护电路。过热保护电路图如图所示。

控制逻辑如下：

1，当机头正常工作时，IN0+的电压大于 IN-电压， CTRL 输出高电平；

2，当机头过热时，CTRL 输出低电平，断开机头加热电压（9V），同时 GPC3 低电平中断通知 CPU，CPU 把 GPC6 输出 0,同时通过 GPA7(ADC7)采样电压判断机头温度，决定是否加热。





注：Q6 高电平导通，Q10 低电平导通

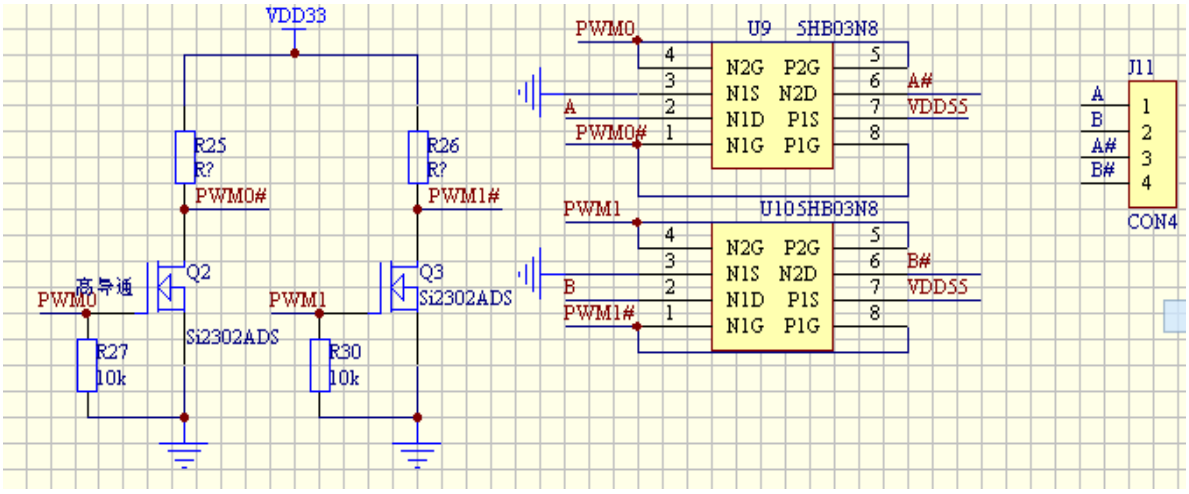
2.3 步进电机驱动模块

步进电机是将输入的电脉冲信号转换成角位移或直线位移的伺服电动机。M-T102 热敏打印头中使用的是二相四拍步进电机控制打印纸走纸及走纸速度。一般采用 LB1848M 进行驱动。LB1848M 是低饱和、双通道双向电机驱动器件，常用于微型打印机、相机等便携设备。

我们的电路采取 H 桥驱动和专用芯片驱动两种方式，其中采用 H 桥的电路如下：

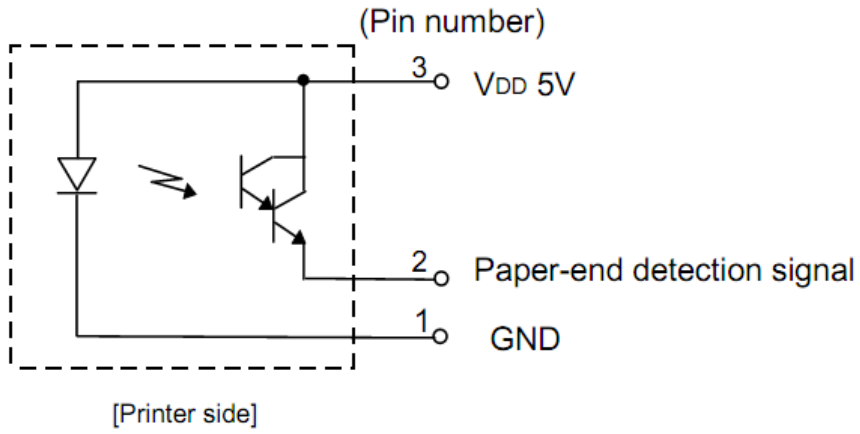
采用 PWM 或者 PIO 模式控制，总共的控制信号包括 PWM0，PWM0#

PWM1，PWM1#，两对信号总是相反。　　（5HB03NB 是 H 桥集成芯片）

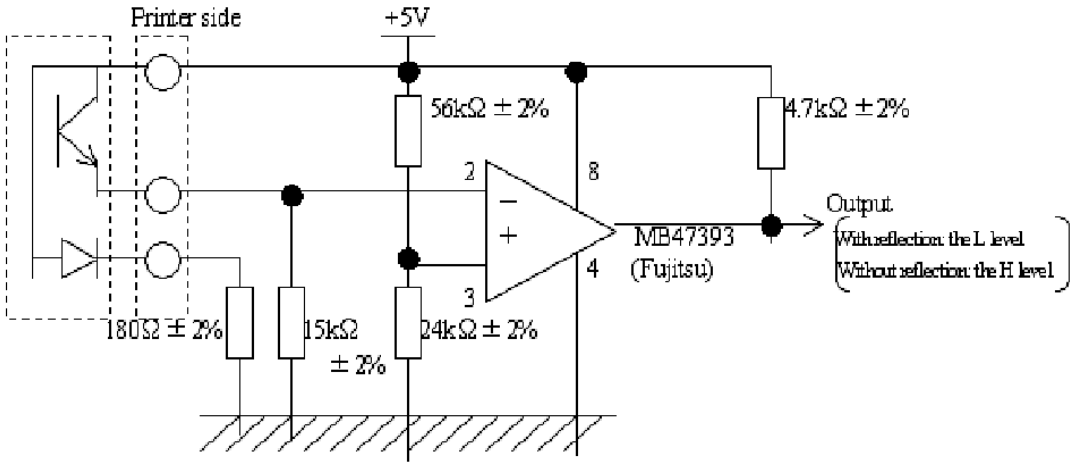


2.4 缺纸检测

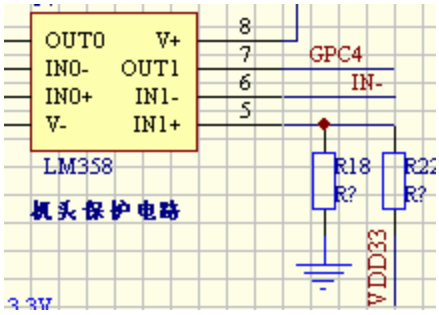
缺纸检测是通过机头的光电管的反射来检测是否缺纸，机头部分电路如下。



参考的接口电路：



我们的电路和上图类似，采用 LM358 的另外一个运放来实现缺纸检测，电路如下：

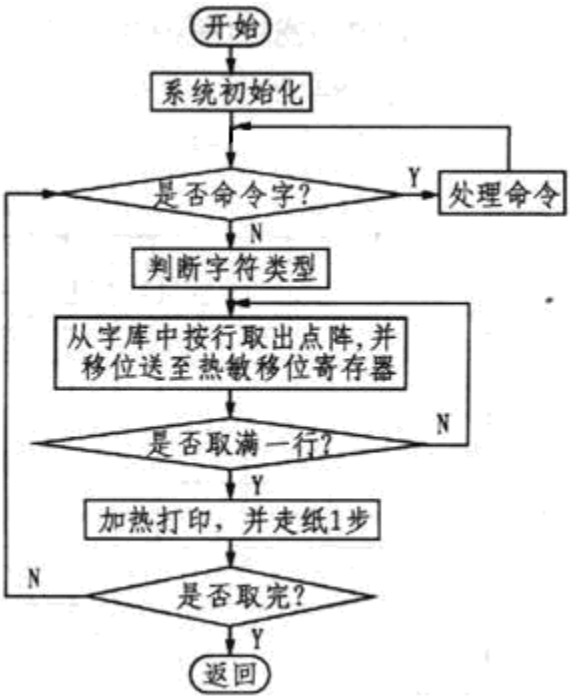


其中 IN-为机头输入，当正常工作的时候，GPC4 输出高电平，缺纸的时候输出低电平。

3 软件设计

3.1 程序流程及说明

本热敏打印机的软件设计主要是调用打印机的自身字符库中的字符，作简单打印，只需按它的工作时序操作即可。当然如果用户需要输出的字符多，且输出格式复杂，就需要自建字符库。如果是命令字，则打印机按照命令动作，如果是字符数据，则进入打印状态。进入打印状态后，寻找要打印字符的首地址，按照该字符的规范，从字库中取出打印点阵放入 SPI 数据寄存器，并传输到热敏打印头的移位寄存器，按行打印，走纸。具体打印流程如图所示。



3.2 Printer APIs

3.2.1 TMPR_InitThermalPrinter

原型

int TMPR_InitThermalPrinter(void);

描述

系统初始化

参数

无

头文件

tmprinter_lib.h

返回值

0

3.2.2 TMPR_WritePosData

原型

```
TMPR_WritePosData (
   unsigned char* pos_string,
   int pos_len
);
```

描述

处理打印数据和打印命令，然后把数据送入打印驱动

参数

pos_string

字符串指针.

pos_len

字符串长度.

头文件

tmprinter_lib.h

返回值

返回 0 成功

3.2.3 tmpr_write

原型

```
int tmpr_write (
   const char *buf,
   unsigned int count
);
```

描述

送数据到热敏打印头移位寄存器中

参数

buf

数据首地址.

count

TMPR_ONEDOTLINELEN.

头文件

fa5933_tmprinter.h

返回值

Count

3.2.4 WB_PrintOneDotLine

原型

INT WB_PrintOneDotLine(VOID);

描述

控制数据打印和走纸

参数

无

头文件

fa5933_tmprinter.h

返回值

0

3.3 控制打印命令

No	Command	Format (Hex)	Description
0	LF	0A	Print and line feed
1	ESC J n	1B 4A n	Print and feed paper
2	ESC d n	1B 64 n	Print and feed n lines
3	ESC 2	1B 32	Select default line spacing
4	ESC 3 n	1B 33 n	Set line spacing
5	ESC M n	1B 4D n	Select font
6	ESC H	1B 48	Select heat mode

7	ESC C n	1B 43 n	Set font depth
8	ESC SP n	1B 20 n	Set right-side character spacing
9	FS S n1 n2	1C 53 n1 n2	Set Chinese spacing
10	ESC $ nL nH	1B 24 nL nH	Set absolute print position
11	ESC – n	1B 2D n	Turn underline mode on/off
12	GS B n	1D 42 n	Turn while/black reverse printing mode
13	ESC @	1B 40	Initialize printer settings

3.3.1 各个命令的描述形式如下

打印命令 功能

格式： ASCII ：以标准 ASCII 字符序列表示
十进制 ：以十进制数字序列表示
十六进制：以十六进制数字表序列表示

说明：该命令功能和使用说明。

3.3.2 打印命令

LF 打印并换行

格式： ASCII ：LF
十进制 ：10
十六进制：0A

说明：
打印行缓冲器里的内容并向前走纸一行。当行缓冲器空时只向前走纸一行。

ESC J 打印并向前走纸 n 点行

格式： ASCII ：ESC J n
十进制 ：27 74 n
十六进制：1B 4A n

说明：
打印行缓冲器里的内容，并向前走纸 n 点行（即 n/203 英寸）。n=0~225。
该命令只本行打印有效，不改变 ESC 2，ESC 3 命令设置的行间距值。

ESC d 打印并向前走纸 n 行

格式： ASCII ：ESC ！ n
十进制 ：27 100 n
十六进制：1B 64 n

说明：
打印行缓冲器里的内容，并向前走纸 n 行。

该命令只本行打印有效，不改变 ESC 2，ESC 3 命令设置的行间距值。

3.3.3 行间距设置命令

ESC 2		设置字符行间距为 1/6 英寸
格式：	ASCII ：ESC 2	
	十进制 ：27 50	
	十六进制：1B 32	

说明：
设置行间距为 1/6 英寸。

ESC 3		设置行间距为 n 点行（n / 203 英寸）
格式：	ASCII ：ESC 3 n	
	十进制 ：27 51 n	
	十六进制：1B 33 n	

说明：
设置行间距为 n 点行。n=0~255。
A80K 控制器的每点距为 1/203 英寸，即该命令设置行距为 n/203 英寸。
默认值为 n=30。

3.3.4 字符打印命令

ESC SP		设定西文字符右边空
格式：	ASCII ：ESC sp n	
	十进制 ：27 32 n	
	十六进制：1B 20 n	

说明：
右边空为=n*0.125mm

3.3.5 汉字控制命令

FS S		设定中文字符右边空
格式：	ASCII ：FS S n1 n2	
	十进制 ：28 83 n1 n2	
	十六进制：1CH 53H n1 n2	

说明：
左边空＝n1*0.125 毫米 0≤n1≤255
右边空＝n2*0.125 毫米 0≤n2≤255

3.3.6 特殊控制命令

ESC $	设定绝对打印位置
格式：	ASCII ：ESC $ NL NH 十进制 ：27 36 NL NH 十六进制：1BH 24H NL NH

说明：
NL NH 为绝对打印位置，用点数计算＝(NH*256+NL)*0.125mm

3.3.7 其他控制命令

ESC @	打印初始化
格式：	ASCII ：ESC @ 十进制 ：27 64 十六进制：1B 40

说明：
ESC @命令初始化打印机下列内容：
◆清除打印缓冲器；
◆恢复默认值；
◆选择字符打印方式；

4 参考资料

[1]. “Winbond W90P710 uClinux Printer Driver Programming Guide”, Winbond Electronics Corporation, 2005.
[2]. “EPSON Thermal Line Printer M-T102 Developer’s Guide”, EPSON Corporation.

5 修订历史

版本	日期	描述
V1.00.001	11 18, 2010	● 新建

Important Notice

Nuvoton products are not designed, intended, authorized or warranted for use as components in equipment or systems intended for surgical implantation, atomic energy control instruments, aircraft or spacecraft instruments, transportation instruments, traffic signal instruments, combustion control instruments, or for any other applications intended to support or sustain life. Furthermore, Nuvoton products are not intended for applications whereby failure could result or lead to personal injury, death or severe property or environmental damage.

Nuvoton customers using or selling these products for such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify Nuvoton for any damages resulting from their improper use or sales.